

Tissu musculaire

I. Généralités

Le tissu musculaire est constitué par des cellules spécialisées : les cellules musculaires ou **myocytes** ou fibres musculaires, dont la fonction principale est la **contraction**. Cette dernière relève de différenciations cytoplasmiques : les **myofibrilles**, qui désignent un ensemble de **myofilaments** d'actine et de myosine, orientés et agencés dans un ordre rigoureux.

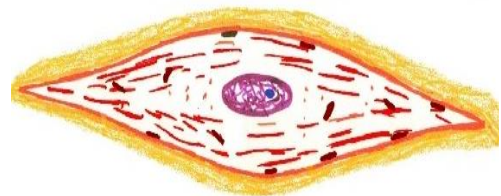
- Les myocytes diffèrent sur les plans :
 - **Structural** (présence ou absence d'une striation des myofibrilles);
 - **Fonctionnel** (myocytes volontaires ou involontaires).
- Dès lors, les muscles se classent en :
 - **muscle strié volontaire** (muscle squelettique);
 - **muscle strié involontaire** (myocarde);
 - **muscle lisse involontaire** (paroi des organes creux, exemple : l'estomac).

II. Tissu musculaire lisse

II.1 La cellule musculaire lisse

II.1.1 Structure en microscopie optique :

- C'est une cellule fusiforme, allongée avec deux extrémités effilées et une partie centrale plus épaisse contenant le noyau.
- Les dimensions suivantes : longueur : 20-200 μm , largeur : 4-6 μm ;
- limitée par une membrane plasmique très fine ou **sarcolemmme**. Elle contient :
 - un noyau : unique et central avec 1 à 2 nucléoles, se déforme lors de la contraction.
 - un sarcoplasme : renfermant :
 - un appareil de Golgi, des mitochondries, du glycogène
 - des myofibrilles : filaments homogènes, **non striés**, anisotropes, d'un diamètre moyen de 0.3 μm , représentant les **éléments contractiles** et constituant le **myoplasme**. Elles sont tendues d'une extrémité à l'autre de la cellule et occupent la totalité de son volume, en ménageant une place pour le noyau.

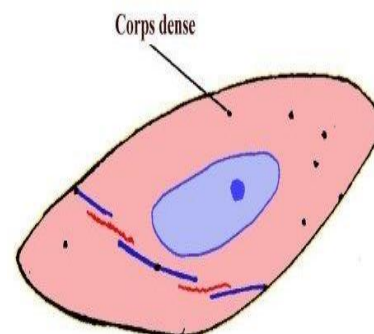


II.1.2 Structure en microscopie électronique

II.1.2.1 Myofibrilles

Elles sont le résultat de l'agrégation de structures beaucoup plus fines : les **myofilaments**. Ces derniers, dispersés dans toute la cellule, comportent 3 types :

- filaments fins (d'**actine**) : Diamètre : 5 à 8 nm.
 - filaments épais (de **myosine**) : D : 13 à 18 nm.
 - filaments **intermédiaires** : D : 10 nm.
- Ils ne contiennent ni actine, ni myosine et entrent dans la constitution du cytosquelette.



Disposition des filaments fins et épais dans les cellules musculaires lisses.

II.1.2.2 Membrane plasmique ou sarcolemme

- **La face externe :** est revêtue par une épaisse lame basale continue sur laquelle s'insèrent de petits faisceaux de fibres de collagènes.
- **La face interne :** sont accolées de façon épisodique des petites zones électroniquement denses où s'insèrent les myofilaments : **les zones d'attache.**

II.1.2.3 Réticulum sarcoplasmique

C'est un réseau tridimensionnel de tubules, à prédominance lisse dont le rôle serait d'accumuler le calcium (ce dernier constitue l'élément primordial de la contraction musculaire).

II.1.2.4 Mitochondries

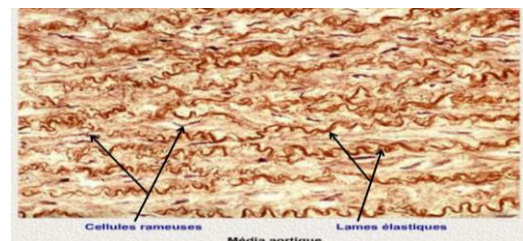
Elles se disposent soit à la périphérie de la cellule, soit dans le sarcoplasme axial et fournissent l'énergie nécessaire aux phénomènes de contraction.

II.1.3 Variations de forme des cellules musculaires lisses

II.1.3.1 Cellules rameuses

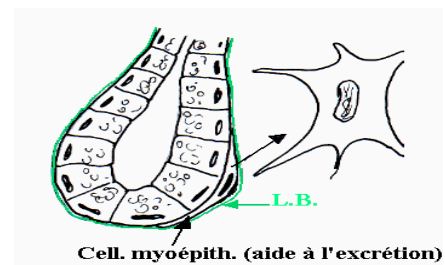
Elles sont localisées dans la tunique moyenne des grosses artères élastiques (aorte) et entrent en contact, grâce à leurs prolongements, avec les cellules musculaires voisines.

Les cellules rameuses sont, à la fois, contractiles et douées de propriétés de synthèse.



II.1.3.2 Cellules myoépithéliales

D'origine ectoblastique, elles sont incluses entre la lame basale et les cellules glandulaires des acini de certaines glandes exocrines (Ex: glandes salivaires) et envoient de multiples prolongements (riches en myofilaments) dont la contraction permet l'expulsion du produit de sécrétion.



II.1.3.3 Cellules myoépithélioïdes

Ces cellules ont subi une différenciation particulière qui les rapproche à la fois des cellules épithéliales et des cellules sécrétrices (Ex: cellules de Ruyters de l'appareil juxta- glomérulaire).

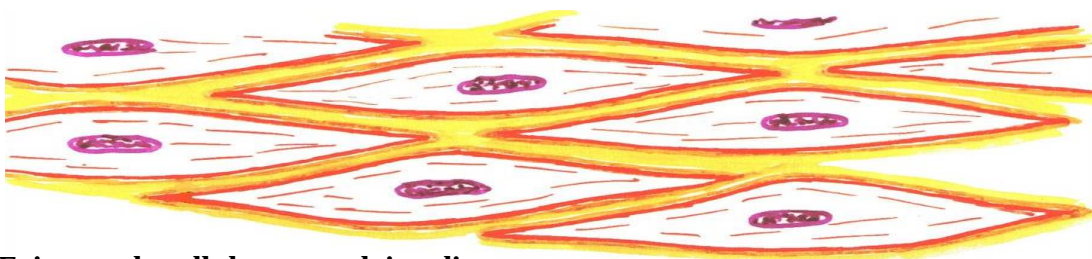
II.2 Le muscle lisse

➤ Structure

Le muscle lisse est constitué par des **faisceaux** de **cellules musculaires lisses** (également dites **fibres** musculaires lisses). En effet, ces dernières sont rarement isolées et se regroupent plutôt en faisceaux.

Dans un faisceau, les fibres musculaires lisses :

- sont orientées parallèlement à son axe et imbriquées de telle sorte que la partie moyenne d'une fibre est en rapport avec les extrémités effilées des fibres voisines;



Faisceau de cellules musculaires lisses.

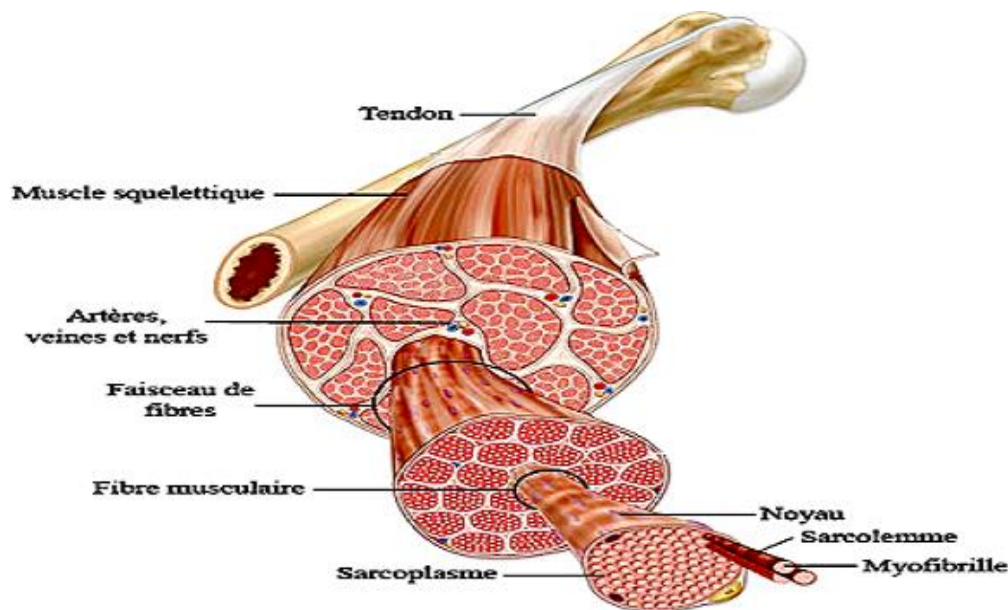
- sont, chacune, entourées par une lame basale sur laquelle s'insère des fibres de réticuline et des fibres de collagène (responsables de la cohésion de l'ensemble des fibres). Ce tissu conjonctif intra-fasciculaire se nomme **endomysium**.
- Les faisceaux sont :
 - parfois isolés : réalisant alors, à eux seuls, un véritable organe (muscle arrecteur du poil);
 - le plus souvent associés les uns aux autres. Chaque faisceau est entouré par un **pérимysium** (tissu conjonctif inter-fasciculaire), le séparant et l'unissant au faisceau voisin.

III.Muscle strié squelettique

III.1 Généralités

Un muscle est un organe complexe, entouré d'une aponévrose et dont la fonction est de se contracter (ou de se relâcher). Il comprend:

- **Tissu musculaire** : fait de fibres musculaires striées;
- **Charpente conjonctive** : unit les fibres musculaires striées entre elles et transmet les mouvements de contraction.
- **Vaisseaux**
- **Formations nerveuses.**



III.2 Structure histologique

III.2.1 Fibres musculaires striées : Rhabdomyocytes

a. Définition : Ce sont les unités fonctionnelles du muscle strié. Il s'agit de cellules multinucléées dont le sarcoplasme contient des myofibrilles striées transversalement.

b. Forme : cylindrique.

c. Dimensions : Diamètre : 10 à 100 μm , Longueur : de quelques millimètres à plusieurs centimètres.

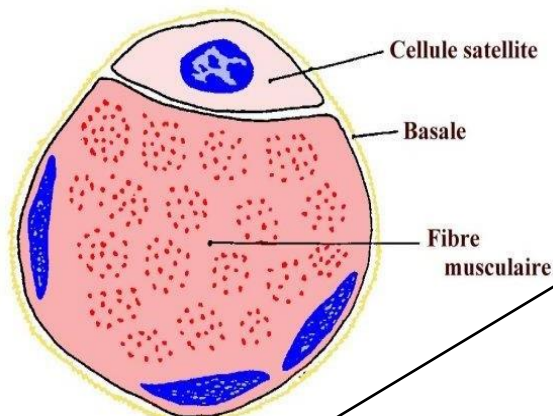
d. Structure : • Sarcolemme;

- Noyaux : multiples, périphériques, ovalaires, de l'ordre de plusieurs centaines par cellule.

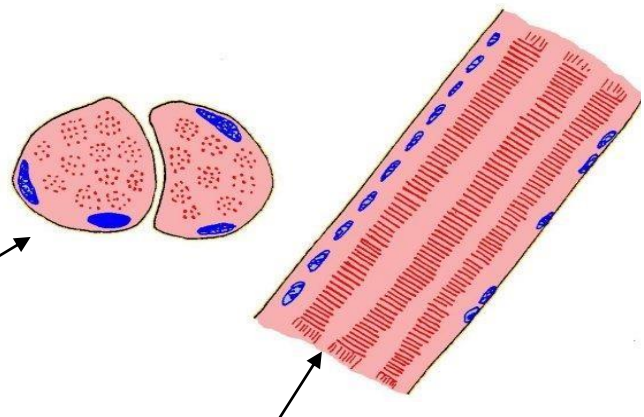
• Sarcoplasme : Il comporte :

- un appareil de Golgi au pôle de chaque noyau;

- des enclaves cytoplasmiques (vacuoles lipidiques, glycogène);
 - des mitochondries ainsi que
 - de la myoglobine : pigment rouge, proche de l'hémoglobine, fixant l'oxygène apporté par le sang puis le cédant aux mitochondries. Il donne sa couleur au muscle : les muscles striés sont des muscles rouges par opposition aux muscles lisses qui sont des muscles blancs car pauvres en myoglobine.
- Myoplasme : désigne l'ensemble des myofibrilles.



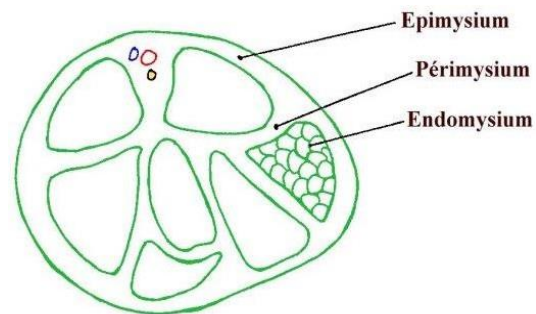
Coupe transversale de la cellule musculaire striée squelettique et la cellule satellite.



Coupe longitudinale d'une cellule musculaire striée squelettique.

III.2.2 Charpente conjonctive

- **Aponévrose ou épimysium** : Il s'agit d'un tissu conjonctif fait de fibres de collagène disposées en plans superposés et recouvrant l'ensemble du muscle.
- **Pérимysium** : C'est un tissu conjonctif envoyant des cloisons conjonctives qui vont découper le muscle en faisceaux musculaires.
- **Endomysium** : désigne le tissu conjonctif qui, dans un faisceau, enveloppe chaque fibre musculaire striée et la sépare des fibres voisines.



Coupe transversale d'un muscle strié squelettique.

III.3.3 La myofibrille : unité contractile de la fibre musculaire striée.

III.3.3.1 Structure en microscopie optique

La myofibrille est un enchainement de sarcomères, formée par un ensemble de myofilaments (fins et épais).

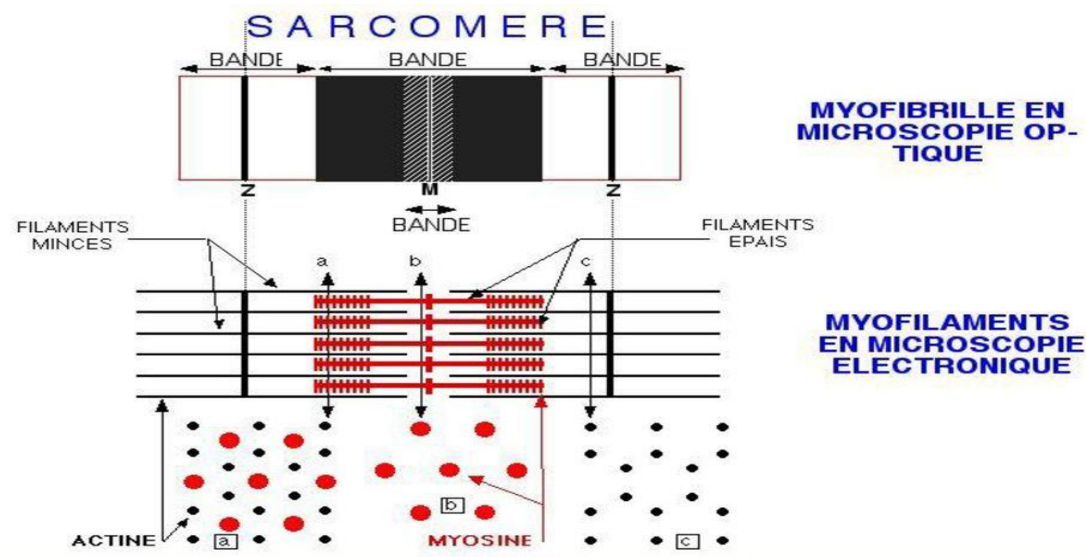
➤ Sarcomère :

- est l'unité élémentaire d'organisation des protéines contractiles des (cardiomyocytes et rhabdomyocytes) il mesure 2 à 3 μm de longueur pour 1 μm de diamètre. Il va d'une strie Z à la strie Z adjacente.
- Chaque sarcomère est composé d'un faisceau de myofilaments (épais et fins) parallèles à son axe. Les filaments épais sont situés au milieu du sarcomère ; les filaments fins sont

situés latéralement et se disposent entre les filaments épais. La succession de sarcomères donne une myofibrille.

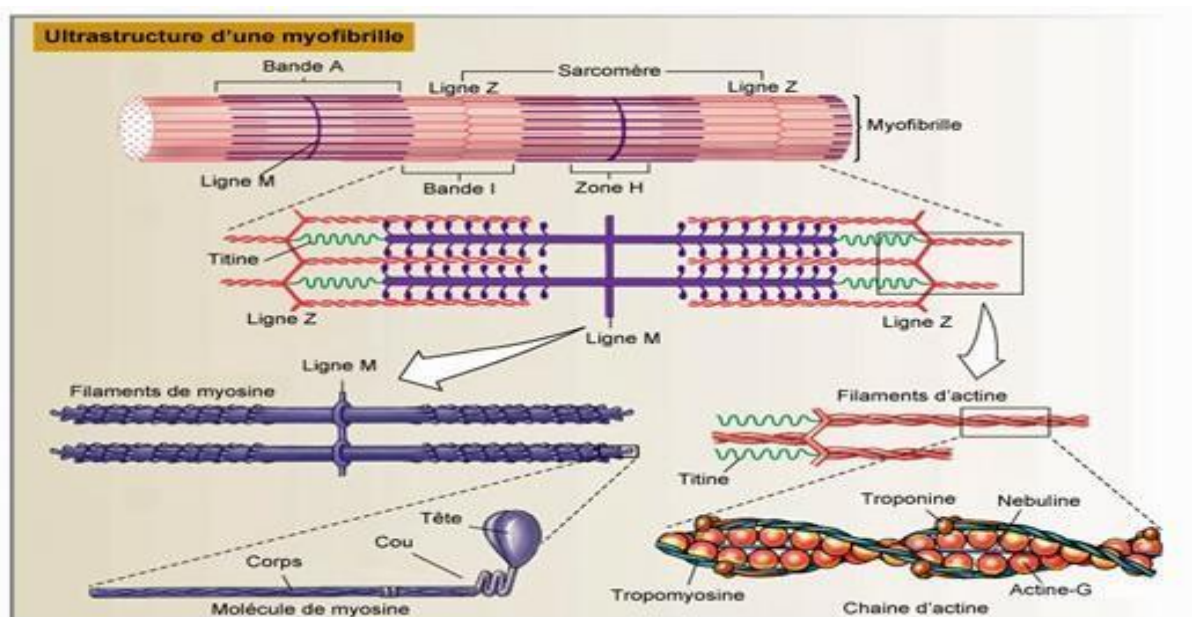
■ **On distingue ainsi plusieurs régions au sein du sarcomère :**

- **Disque sombre A** : anisotrope (d'une longueur moyenne de 1,5 μm) emplacement des filaments épais et présence de filaments fins.
- **Disque clair I** : isotrope (d'une longueur moyenne de 0,8 μm), seuls les filaments fins sont présents.
- **Strie Z**: interpénétration sur une faible distance des extrémités des filaments fins de 2 sarcomères contigus.
- **la bande H**: correspond à la partie médiane du disque A où seuls les filaments épais sont présents.
- **la strie M**: renflement médian des filaments épais du disque A.



Correspondance entre la structure du sarcomère et la structure filamentaire des myofibrilles.

III.3.3.2 Structure en microscopie électronique



III.3.3.3 Rapports des myofibrilles avec les éléments sarcoplasmiques

➤ Avec les mitochondries

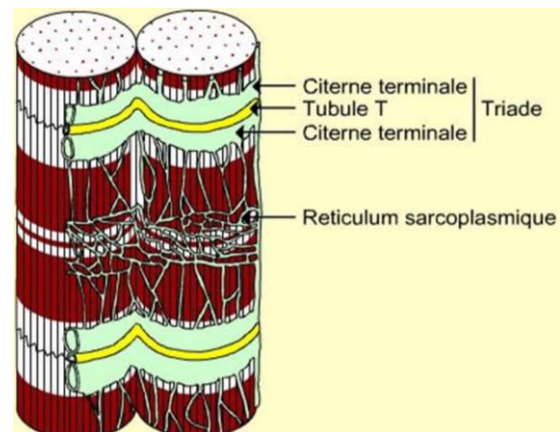
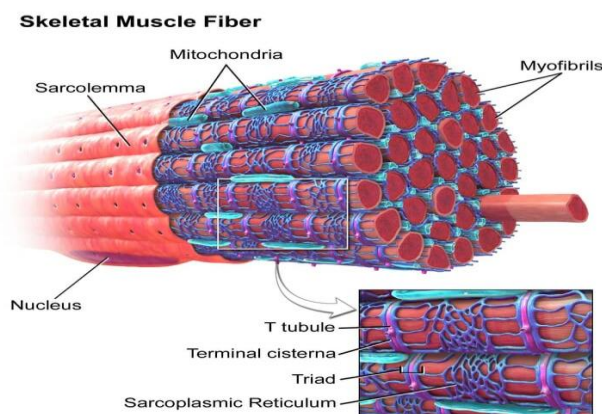
Dans le sarcoplasme intermyofibrillaire, on observe **deux mitochondries par sarcomère**, à disposition parallèle à l'axe de la myofibrille. Elles sont essentielles car elles fournissent l'énergie nécessaire à la contraction de la myofibrille.

➤ Avec le système canaliculaire

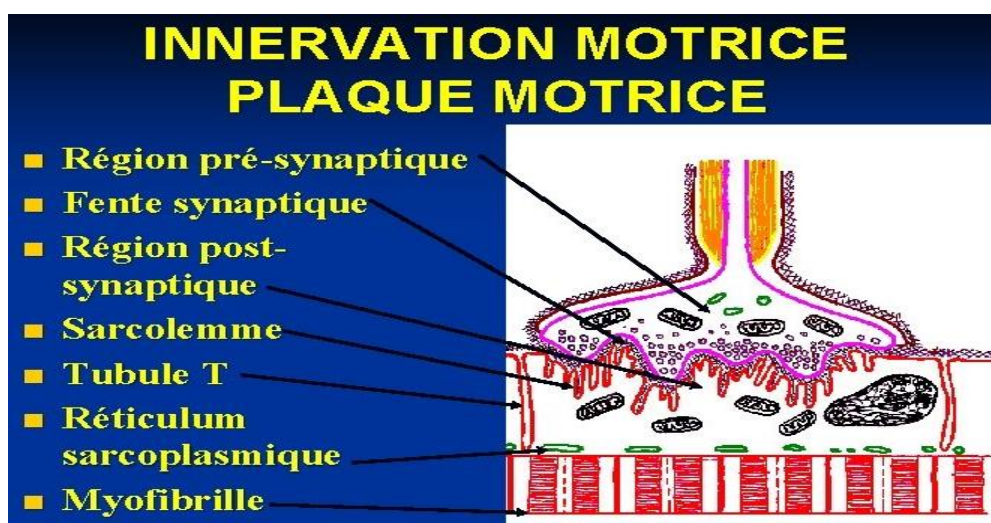
■ **Système transverse T**: correspond à l'ensemble des tubules T : sont des invaginations tubulaires du sarcolemme et entourant les myofibrilles au niveau de chaque jonction (Disque I, Disque A).

■ **Réticulum sarcoplasmique** : c'est un réseau de tubules parallèles à l'axe des myofibrilles et échangeant des anastomoses transversales, situées de part et d'autre de chaque tubule T et dilatées en forme de sacs appelés **citernes terminales**. Ces dernières entourent complètement chaque myofibrille.

N.B.: Le terme de **triade** est réservé à l'ensemble constitué par les trois tubules suivants : un tubule T flanqué de deux citernes terminales du réticulum sarcoplasmique.



III.3.4 Innervation motrice des fibres musculaires striées, (la plaque motrice)

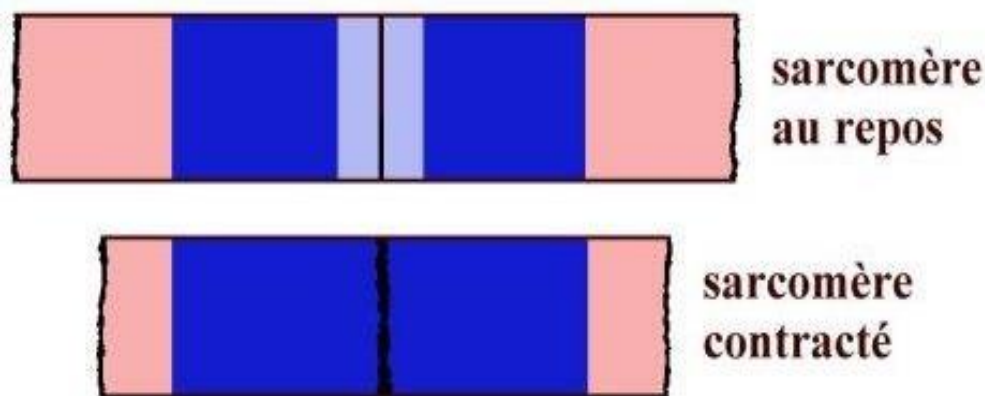


III.3.5 Histophysiologie

- L'onde de dépolarisation arrive dans les tubules T qui la transmettent rapidement à tous les

sarcomères.

- Le Ca^{2+} , accumulé dans le réticulum sarcoplasmique, est alors libéré et entre en contact avec les myofilaments où il confère à la myosine une **activité ATPasique**:
Myosine + ATP $\longrightarrow$ ADP + Pi + Energie.
- Cette **énergie** est nécessaire au déplacement de la tête de la molécule de myosine sur les sites de liaison successifs, localisés sur la molécule d'actine; d'où le **glissement** observé, des filaments fins sur les filaments épais.
- C'est ainsi qu'au cours de la contraction musculaire, les bandes I et H du sarcomère rétrécissent alors que la longueur de la bande A reste **inchangée** (le sarcomère se raccourcit de 20 à 50 % de sa longueur initiale).



Modifications du sarcomère au cours de la contraction.

IV. Tissue myocardique

IV.1 Généralités

Le myocarde est formé de :

- **cellules musculaires** qui s'associent bout à bout en **fibres cardiaques** par des **jonctions scalariformes** (aspect en marches d'escalier);
- tissu conjonctif situé entre les fibres cardiaques;
- un riche réseau capillaire et lymphatique;
- fibres nerveuses sympathiques et parasympathiques.

Bien que toutes les cellules musculaires du myocarde puissent se contracter et transmettre l'excitation, on distingue :

- les **cellules myocardiques** dites **de travail**;
- les **cellules cardionectrices** (nodales et de conduction) : elles génèrent et conduisent l'onde d'excitation cardiaque à partir du nœud sinusal.
- **Les cellules myoendocrines**: secrètent le **facteur atrial natriurétique**.

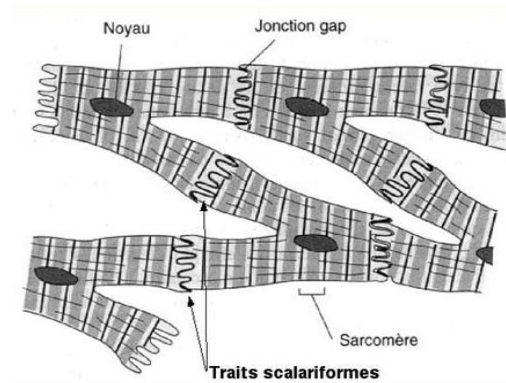
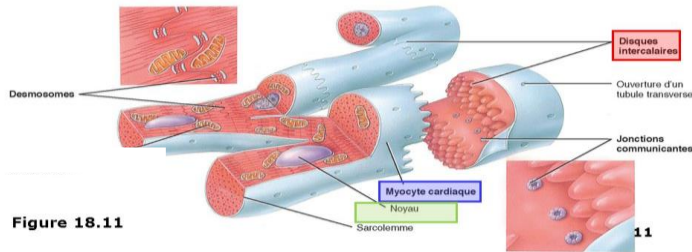
IV.2 La cellule myocardique

IV.2.1 Structure en microscopie optique

Les fibres musculaires striées myocardiques sont disposées en colonnes parallèles, chaque colonne correspond à l'empilement des fibres les unes sur les autres, celles-ci sont séparées par les

stries scalariformes ou les disques intercalaires.

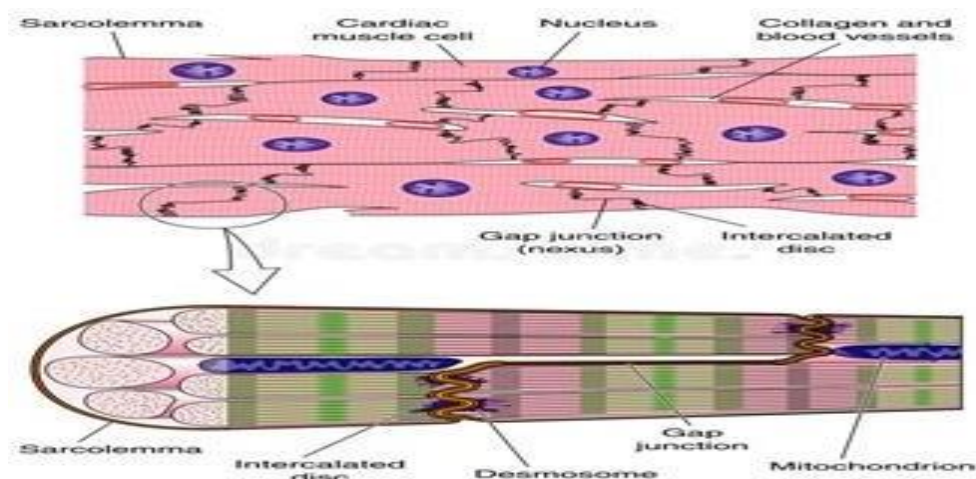
- Les **myocytes cardiaques** sont reliés entre eux par des disques intercalaires
- Émettent des **ramifications** (« Y »)
- 1 seul **noyau**, central



- **La Cellule myocardique** : est grossièrement cylindrique ($D = 5 - 20 \mu m$) avec des extrémités souvent ramifiées et offre à décrire :
 - une striation transversale : identique à celle de la cellule musculaire squelettique striée;
 - seulement un noyau central, pauvre en hétéro chromatine et **incapable de se diviser** dans les fibres musculaires adultes;
 - un sarcoplasme axial abondant et renfermant divers organites (appareil de Golgi, mitochondries), du glycogène, de la myoglobine et un pigment jaune ou brunâtre : la **lipofuschine**;
 - des myofibrilles : identiques à celles du muscle squelettique.
- N.B.** : les stries scalariformes occupent l'emplacement d'une strie Z.

IV.2.2 Structure en microscopie électronique

- **Strie scalariforme**
 - Sont des dispositifs de jonction particuliers qui assurent la cohésion des cellules myocardiques, ainsi que la transmission de la tension développée par la myofibrille et la diffusion rapide de l'excitation d'une cellule à l'autre.
 - sont constitués de desmosomes, de fascia adhaerens et de jonctions communicantes.
- **Appareil contractile**
 - Il est le même que celui de la fibre musculaire striée. Ils occupent la totalité de la cellule myocardique à l'exception du sarcoplasme axial.

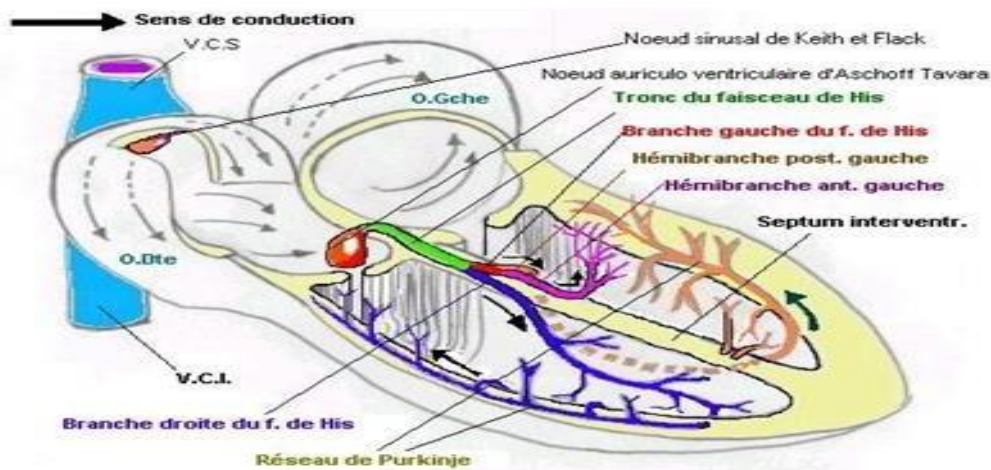


IV.3 Tissu nodal

- Le tissu nodal, ou cardionecteur, représente l'innervation intrinsèque du cœur. Ses cellules contrôlent et régulent la contraction des cellules du myocarde.

IV.3.1 Au plan topographique, les cellules nodales se répartissent :

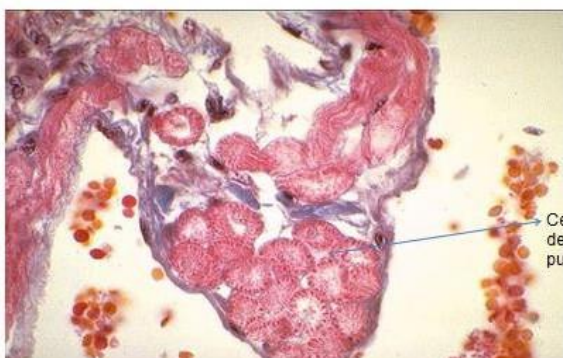
- nœuds : sino-auriculaire de Keith et Flack et auriculo-ventriculaire d'Aschoff-Tawara
- faisceaux de His, faisant suite au nœud auriculo-ventriculaire
- réseau sous-endocardique de Purkinje, faisant suite au faisceau de His et parcourant les ventricules.



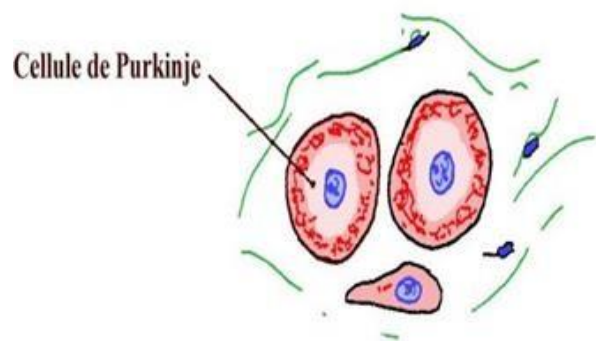
IV.3.2 Au plan histologique

Il existe différents types de cellules de type musculaire au sein du tissu nodal. Les plus caractéristiques sont les cellules de Purkinje possédant un noyau central et un cytoplasme abondant clair, riche en glycogène et en mitochondries et relativement pauvre en myofibrilles. Situées dans les branches du faisceau de His et réseau de Purkinje.

Rôle: conduction de l'excitation cardiaque (vitesse de l'onde de dépolarisation 4 à 5 fois plus élevée que dans les cardiomyocytes banales).



Coupe histologique au niveau du cœur qui met en évidence les cellules de Purkinje du tissu nodal



Aspect des cellules de Purkinje du tissu nodal en microscopie optique.

IV.3.3 Histophysiologie :

- le tissu nodal est responsable de l'automatisme cardiaque. Pour les classiques, l'influx prend naissance au niveau du nœud sino-auriculaire (rythme sinusal), modulé dans le nœud auriculo-ventriculaire et transmis aux cellules myocardiques par les faisceaux puis réseau sous-endocardique.
- L'innervation extrinsèque n'intervient que pour réguler l'activité du tissu nodal.